

ESERCIZIO n°1

COMPLETARE LA SEGUENTE TABELLA:

PER COMPLETARE QUESTA TABELLA DOBBIAMO CONOSCERE I SIMBOLI CHIMICI; IL MODELLO ATOMICO IN RELAZIONE ALLE PRINCIPALI PARTICELLE SUBATOMICHE, LA DEFINIZIONE ED I SIMBOLISMI RELATIVI O NUMERO ATOMICO E NUMERO DI MASSA

Simbolo	Elemento	Numero atomico	Numero di massa	n°protoni	n° neutroni	n° elettroni
⁴⁰ Ca	Calcio	20	40	20	20	20
²⁰⁰ Hg	mercurio	80	200	80	120	80
⁷⁵ As	arsenico	33	75	33	42	33
¹⁸⁴ W	tungsteno	74	184	74	110	74
¹⁹⁵ Pt	platino	78	195	78	117	78

$$\text{n}^\circ \text{ NEUTRONI} = \text{n}^\circ \text{ DI MASSA} - \text{n}^\circ \text{ ATOMICO}$$

NUMERO DI MASSA $\leftarrow$ ⁴⁰CA

$$\text{n}^\circ \text{ PROTONI} = \text{n}^\circ \text{ ELETTRONI}$$

ESERCIZIO n° 2

DETERMINARE LA MASSA ATOMICA DEL CARBONIO SAPENDO CHE È PRESENTE IN DUE FORME ISOTOPICHE

¹²C : MASSA 12 U ; ABBONDANZA 98,93%

¹³C : MASSA 13 U ; ABBONDANZA 1,07%

$$^{12}\text{C} \Rightarrow 12 \text{ U} \cdot 0,9893 = 11,8716 \text{ U}$$

$$^{13}\text{C} \Rightarrow 13 \cdot 0,0107 = 0,1391 \text{ U}$$

$$11,8716 \text{ U} + 0,1391 \text{ U} = 12,01 \text{ U}$$

ESERCIZIO n° 3

NOTAZIONE SCIENTIFICA 0

NOTAZIONE ESPONENZIALE.

NOTAZIONE COMPATTA E COERENTE

IN CUI I NUMERI SONO ESPRESSI

COME PRODOTTO TRA UN TERMINE

COMPRESO TRA 1 E 10 ED UNA

OPPORTUNA POTENZA DI 10.

$$0,00052 = 5,2 \cdot 10^{-4}$$

$$83500 = 8,35 \cdot 10^4$$

$$0,0000000000000001 \Rightarrow 10^{-14}$$

$$602200000000000000000000 = 6,02 \cdot 10^{23}$$

Quantità fisica	Unità	Simbolo
Lunghezza	Metro	m
Massa	Chilogrammo	kg
Tempo	Secondo	s
Corrente elettrica	Ampere	A
Temperatura	Kelvin	K
Intensità luminosa	Candela	cd
Quantità di sostanza	Mole	mol

Quantità di sostanza	Mole	mol
Angolo piano	Radiante	rad
Angolo solido	Steradiane	sr

Multiplo	Prefisso	Simbolo	Sottomultiplo	Prefisso	Simbolo
10^{12}	tera	T	10^{-1}	deci	d
10^9	giga	G	10^{-2}	centi	c
10^6	mega	M	10^{-3}	milli	m
10^3	kilo	k	10^{-6}	micro	μ
10^2	etto	h	10^{-9}	nano	n
10^1	deca	da	10^{-12}	pico	p
			10^{-15}	femto	f
			10^{-18}	atto	a

DISTANZA C-C NEL DIAMETRO È PARI
A 154 pm, ESPRIMERE TALE VALORE
IN nm.

$$154 \text{ pm} \Rightarrow 0,154 \text{ nm}$$

$$1 \text{ Å} = 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$10 \text{ Å} = 1 \text{ nm}$$

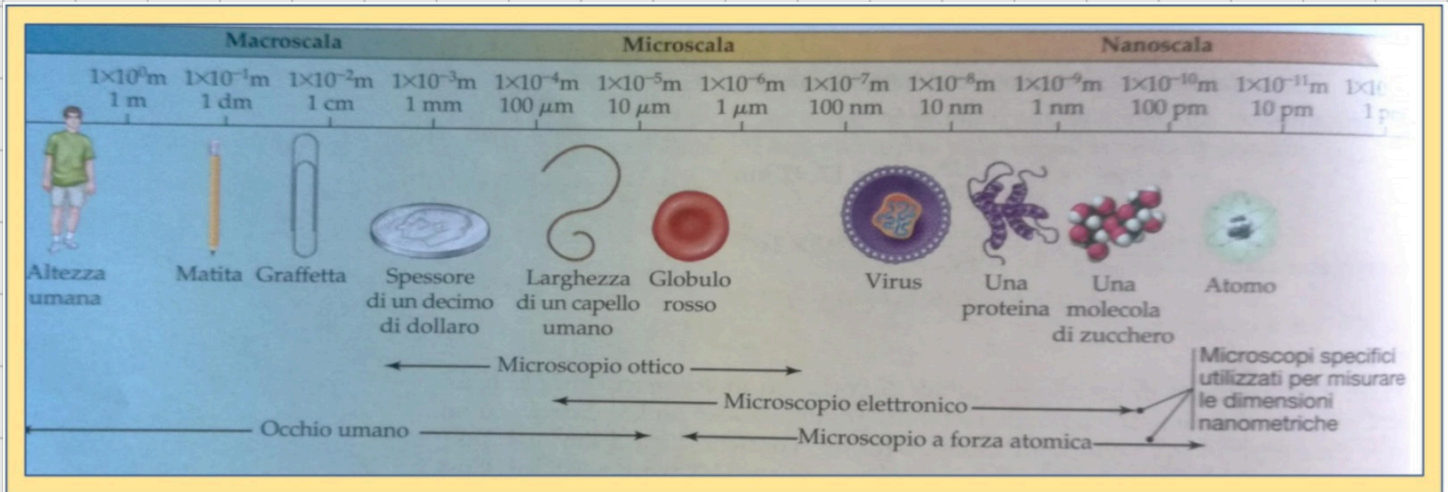
ESERCIZIO n° 4

SAPENDO CHE IL DIAMETRO DI SODIO
È PARI A 0,000 000 000 372 m,

ESPRIMERE TALE VALORE IN PM

$$0,000\,000\,000\,372 \Rightarrow 372 \text{ pm}$$

$$1 \text{ pm} = 10^{-12}$$



ESERCIZIO n° 5

IL CORPO UMANO DI UN ADULTO

CONTIENE CIRCA 1 kg DI CALCIO:

CALCOLARE A QUANTI ATOMI CORRISPONDONO

$$1 \text{ kg Ca} \Rightarrow 1000 \text{ g Ca}$$

$$1000 \text{ g Ca} \cdot \frac{1 \text{ mol Ca}}{40,08 \text{ g Ca}} = 24,95 \text{ mol Ca}$$

$$24,85 \text{ mol Ca} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ ATOMI Ca}}{1 \text{ mol Ca}} = 1,5 \cdot 10^{25} \text{ ATOMI Ca}$$

ESERCIZIO n° 6

DETERMINA LA MASSA ATOMICA DEL POTASSIO SAPENDO CHE IL POTASSIO (K) NATURALE È COSTITUITO DAI 3 SEGUENTI ISOTOPi :

Isotopo	Abbondanza in natura	Massa atomica dell'isotopo
^{39}K	93,26 %	38,96 u
^{40}K	0,012 %	39,96 u
^{41}K	6,73 %	40,96 u

$$^{39}\text{K} = 38,96 \text{ u} \cdot 0,9326 = 36,33 \text{ u}$$

$$^{40}\text{K} = 39,96 \text{ u} \cdot 0,00012 = 0,0048 \text{ u}$$

$$^{41}\text{K} = 40,96 \text{ u} \cdot 0,0673 = 2,75 \text{ u}$$

$$^{39}\text{K} + ^{40}\text{K} + ^{41}\text{K} = 39,09 \text{ U}$$

ESERCIZIO n° 4

SAPENDO CHE LA MASSA ATOMICA (MEDIA) DEL B È PARI A 10,81 U. PREVEDERE QUALE TRA LE SEGUENTI FORME ISOTOPICHE DEL BORO ABBAIA UNA MAGGIORE ABBONDANZA NATURALE:

☐ ^{10}B

☒ ^{11}B

ESERCIZIO n° 8

CALCOLARE IL NUMERO DI MOLECOLE CONTENUTE IN 26 g DI H_2O

$$26 \text{ g } \cancel{\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}}{18 \text{ g } \cancel{\text{H}_2\text{O}}} = 1,44 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}$$

$$1,44 \text{ mol } \cancel{\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{N_A \text{ MOLECOLE } \text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \cancel{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$1,44 \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ MOLECOLE } \text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}} = 8,67 \cdot 10^{23} \text{ MOLECOLE } \text{H}_2\text{O}$$

ESERCIZIO n° 8

SCRIVI IL SIMBOLO CORRISPONDENTE

N AZOTO

Ca CALCIO

He ELIO

Mg MAGNESIO

K POTASSIO

Fe FERRO

Ni NICHIEL

C CARBONIO

H IDROGENO

ESERCIZIO n° 10

INDIVIDUARE IL MASSIMO NUMERO DI
ELETTRONI CHE POSSONO ESSERE
ASSOCIATI AL NUMERO QUANTICO :

$$n=2$$

$$\text{NUMERO MASSIMO DI ELETTRONI} = 2n^2$$

l = NUMERO INTERO COMPRESO TRA 0 ED $n-1$

$$2 \text{ ELETTRONI} \quad l=0 \quad l=1$$

$$2s \quad 2p \quad 6 \text{ ELETTRONI}$$

ESERCIZIO n° 11

IL PROPANO, FORMULA C_3H_8 , È
AMPIAMENTE UTILIZZATO COME
COMBUSTIBILE. DETERMINARE LA
MASSA MOLARE

$$C_3 = 12,01 \cdot 3 = 36,03 \text{ U}$$

$$H_8 = 1,008 \cdot 8 = 8,064 \text{ u}$$

$$36,03 \text{ u} + 8,064 \text{ u} = 44,10 \text{ g/mol}$$

ESERCIZIO n°12

DETERMINARE LA MASSA MOLEARE DELL'ASPIRINA, SAPENDO CHE È CARATTERIZZATA DA FORMULA $C_9H_8O_4$

$$C_9 = 12,01 \cdot 9 = 108,09 \text{ u}$$

$$H_8 = 1,008 \cdot 8 = 8,064 \text{ u}$$

$$O_4 = 16 \cdot 4 = 64 \text{ u}$$

$$108,9 \text{ u} + 8,064 \text{ u} + 64 \text{ u} = 180,15 \text{ g/mol}$$

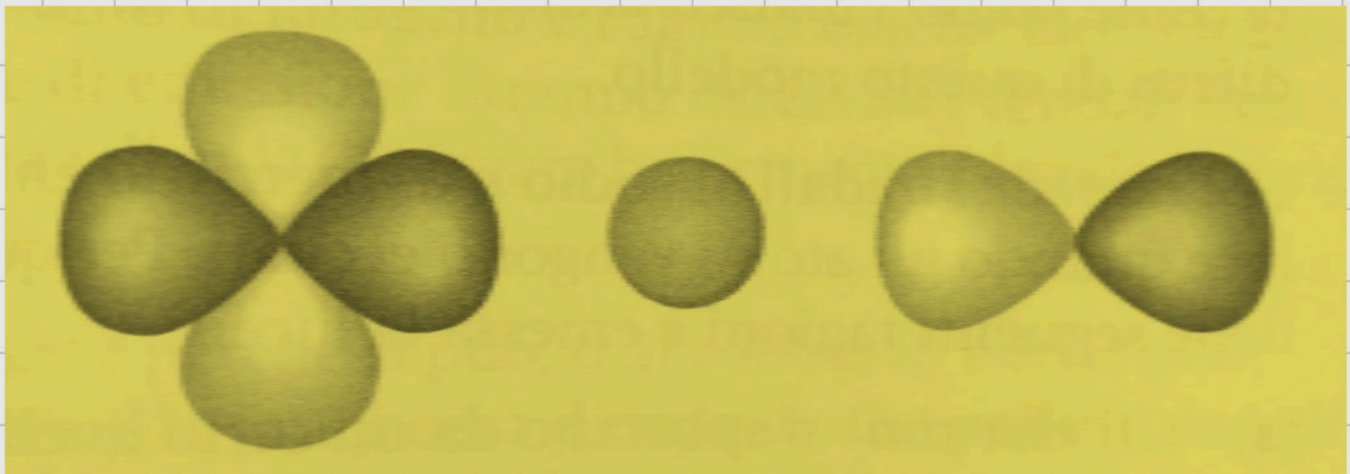
ESERCIZIO n°12

INDIVIDUA QUALE SEQUENZA DI NUMERI QUANTICI NON È CORRETTA:

n	l	m_l	m_s
1	1	2	$+\frac{1}{2}$
2	1	1	$-\frac{1}{2}$

ESERCIZIO n°13

ASSEGNA ALLE SEGUENTI RAPPRESENTAZIONI
DI ORBITALI IL VALORE DI l E LA
LETTERA CORRISPONDENTE



ONDE D

ONDE S

ONDE P